

โครงการวิจัยฉบับภาษาไทย (THAI VERSION PROTOCOL)

ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย

การจำแนกประเภทความผิดพลาดของใบสั่งยาแบบหลายป้ายกำกับด้วย Knowledge Base Generative AI

ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ

Multi-label Classification of Prescription Errors Using Knowledge-Based Generative AI

หัวหน้าโครงการวิจัย: นายศิวาภูมิ มงคล

ตำแหน่ง/หน่วยงาน: เภสัชกร แผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

หลักสูตร: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่ดำเนินการวิจัย: โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

แหล่งทุน: ไม่มีแหล่งทุนภายนอก ผู้วิจัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิจัย

หมายเลขโครงการ BHRC No.:

Version 1.0 วันที่ 7 กรกฎาคม 2569

1. ความเป็นมาและเหตุผลของการวิจัย

ความผิดพลาดในการสั่งยาเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่อาจเกิดจากการเลือกยาไม่เหมาะสม ขนาดยา ความถี่ วิธีทางให้ยา ระยะเวลาการให้ยา การสั่งยาซ้ำซ้อน ปฏิกริยาระหว่างยา ข้อห้ามใช้ ประวัติการแพ้ยา หรือข้อมูลคำสั่งยาที่ไม่ครบถ้วน การทบทวนใบสั่งยาโดยเภสัชกรช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว แต่กระบวนการตรวจสอบต้องใช้ข้อมูลหลายส่วนและใช้เวลานาน โดยเฉพาะใบสั่งยาที่มีรายการยาหลายรายการ

ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดสามารถประมวลผลข้อความและเชื่อมโยงข้อมูลทางคลินิกได้ อย่างไรก็ตาม การใช้แบบจำลองภาษาเพียงอย่างเดียวอาจให้คำตอบที่ไม่สม่ำเสมอ ขาดเหตุผลที่ไม่มีหลักฐาน หรือใช้ความรู้ที่ไม่เป็นปัจจุบัน การเชื่อมต่อแบบจำลองกับฐานความรู้ที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบแล้วอาจเพิ่มความถูกต้อง ความสม่ำเสมอ และความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์

การศึกษานี้จึงพัฒนาและประเมินระบบ Knowledge-Based Generative AI สำหรับตรวจจับและจำแนกความผิดพลาดของใบสั่งยาแบบหลายป้ายกำกับ โดยเปรียบเทียบกับระบบ Generative AI ที่ใช้แบบจำลองฐานเดียวกันแต่ไม่เชื่อมต่อกับฐานความรู้ และใช้ผลการประเมินของเภสัชกรเป็นมาตรฐานอ้างอิง การวิจัยเป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ไม่มีการนำผลของระบบ AI ไปใช้ตัดสินใจรักษาผู้ป่วยจริง

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Knowledge-Based Generative AI ในการตรวจจับและจำแนกประเภทความผิดปกติของใบสั่งยาแบบหลายป้ายกำกับ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงจากเภสัชกร

2.2 วัตถุประสงค์รอง

- 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Knowledge-Based Generative AI กับ Generative AI ที่ไม่มีการเชื่อมต่อบริบทความรู้
- 2) ประเมินความสอดคล้องระหว่างผลการจำแนกของระบบ AI กับผลการประเมินของเภสัชกร
- 3) วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุของกรณีที่ระบบ AI ให้ผลไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบ

3. คำถามและสมมติฐานการวิจัย

คำถามการวิจัยหลัก คือ ระบบ Knowledge-Based Generative AI สามารถจำแนกความผิดปกติของใบสั่งยาแบบหลายป้ายกำกับได้ถูกต้องเพียงใดเมื่อเทียบกับการประเมินของเภสัชกร และมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบ Generative AI ที่ไม่มีฐานความรู้หรือไม่

สมมติฐาน คือ ระบบ Knowledge-Based Generative AI จะมีค่า Precision, Recall และ F1-score ไม่ต่ำกว่าระบบ Generative AI ที่ไม่มีการเชื่อมต่อบริบทความรู้ โดยเฉพาะประเภทความผิดปกติที่ต้องใช้หลักเกณฑ์หรือข้อมูลอ้างอิงเฉพาะทาง

4. รูปแบบและสถานที่วิจัย

เป็นการวิจัยเชิงสังเกตแบบย้อนหลัง เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบ AI และตรวจสอบความใช้ได้ของแบบจำลอง โดยใช้ข้อมูลใบสั่งยาและข้อมูลทางคลินิกจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ข้อมูลย้อนหลังครอบคลุมช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ระยะเวลาดำเนินโครงการโดยรวมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2569

5. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง

5.1 ประชากรเป้าหมาย

ใบสั่งยาของผู้ป่วยที่ได้รับการสั่งยาภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่กำหนด

5.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

กำหนดจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ 400 ใบสั่งยา โดยใช้สูตร Taro Yamane สำหรับประชากรใบสั่งยาประมาณ 200,000 ใบ และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ทั้งนี้ หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถประมวลผลได้ จะสุ่มตัวอย่างทดแทนด้วยวิธีเดียวกันจนได้จำนวนข้อมูลที่วิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 400 ใบสั่งยา

5.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

จัดทำกรอบรายชื่อใบสั่งยาที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เรียงตามวันและเวลาของคำสั่งยา แล้วสุ่มจุดเริ่มต้นและเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบตามช่วงการสุ่มที่คำนวณจากจำนวนประชากรและขนาดตัวอย่าง

6. เกณฑ์คัดเลือกข้อมูล

6.1 เกณฑ์คัดเข้า

- 1) เป็นใบสั่งยาที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
- 2) มีรายการยาตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป
- 3) มีข้อมูลคำสั่งยาและข้อมูลทางคลินิกที่จำเป็นต่อการประเมินตามแบบเก็บข้อมูล
- 4) ผ่านกระบวนการลบหรือปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบแก่ผู้วิจัย

6.2 เกณฑ์คัดออก

- 1) ข้อมูลซ้ำซ้อน
- 2) ข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถประเมินความเหมาะสมของคำสั่งยาได้
- 3) ข้อมูลผิดรูปแบบจากความขัดข้องของระบบสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย
- 4) ไม่สามารถประมวลผลด้วยระบบ AI ตามรูปแบบข้อมูลที่กำหนด

7. ตัวแปรและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยรหัสสำหรับการวิจัย อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย พื้นที่ผิวร่างกาย ประวัติการแพ้ยาและอาหาร การวินิจฉัยโรคตามรหัส ICD รายการยา ขนาดยา วิธีใช้ ความถี่ วิธีทางให้ยา จำนวนหรือระยะเวลาการใช้ และสถานะคำสั่งยา โดยเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบใบสั่งยา

ผู้วิจัยจะไม่รับหรือบันทึกชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน HN Visit Number Order Number ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลระบุตัวบุคคลโดยตรง และจะไม่ได้รับอนุญาตสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปยังตัวผู้ป่วย

ผลลัพธ์สำหรับแต่ละใบสั่งยามีลักษณะเป็นหลายป้ายกำกับ กล่าวคือ ใบสั่งยาหนึ่งใบอาจไม่พบความผิดพลาด พบความผิดพลาดหนึ่งประเภท หรือพบหลายประเภทร่วมกัน ประเภทของความผิดพลาดและเกณฑ์การตัดสินจะระบุในคู่มือการจำแนกที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลหลัก

8. การพัฒนาฐานความรู้และระบบ AI

8.1 ฐานความรู้

ฐานความรู้จะจัดทำจากแนวทางการใช้ยา นโยบายหรือเกณฑ์การตรวจสอบคำสั่งยาของโรงพยาบาล เอกสารกำกับยา แหล่งข้อมูลทางยาที่เชื่อถือได้ และหลักเกณฑ์การจำแนก Prescription Error เนื้อหาจะได้รับการทบทวนความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง และความเป็นปัจจุบันโดยผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน กำหนดหมายเลขรุ่นและวันที่ของฐานความรู้ทุกครั้ง

8.2 ระบบที่เปรียบเทียบ

- 1) Knowledge-Based Generative AI: ใช้แบบจำลองภาษาร่วมกับกระบวนการค้นคืนข้อมูลจากฐานความรู้ก่อนสร้างผลลัพธ์
- 2) Baseline Generative AI: ใช้แบบจำลองฐานเดียวกันและข้อมูลนำเข้าเดียวกัน แต่ไม่มีการค้นคืนข้อมูลจากฐานความรู้

ทั้งสองระบบจะใช้คำสั่งงาน รูปแบบข้อมูลนำเข้า รูปแบบผลลัพธ์ และเงื่อนไขการประมวลผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ความแตกต่างหลักเกิดจากการเชื่อมต่อฐานความรู้ แบบจำลอง รุ่นของ API ค่าพารามิเตอร์ Prompt ฐานความรู้ และวันที่ประมวลผลจะถูกบันทึกไว้ และจะล็อกก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลหลัก

ข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบ AI จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ไม่มีการส่งข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล และจะเลือกการตั้งค่าบริการที่ไม่ใช้ข้อมูลที่ส่งเข้าเพื่อฝึกแบบจำลองเพิ่มเติมเท่าที่ผู้ให้บริการรองรับ การใช้งานต้องเป็นไปตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลของโรงพยาบาล

9. มาตรฐานอ้างอิงจากเภสัชกร

เภสัชกรวิชาชีพอย่างน้อย 3 คนของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นจะประเมินใบสั่งยาโดยใช้คู่มือการจำแนกเดียวกัน ผู้ประเมินจะไม่ทราบผลจากระบบ AI ในขณะประเมิน และบันทึกประเภทความผิดพลาดแบบหลายป้ายกำกับพร้อมเหตุผลสนับสนุน

กรณีผลการประเมินไม่ตรงกัน จะพิจารณาด้วยเสียงส่วนใหญ่ และกรณีที่ยังไม่สามารถสรุปได้จะเข้าสู่การหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ผลสุดท้ายหลังการพิจารณาจะใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ AI

10. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

- 1) ขอรับรองโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและขออนุญาตใช้ข้อมูลจากโรงพยาบาล
- 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของโรงพยาบาลดึงข้อมูลตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ และลบข้อมูลระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบแก่ผู้วิจัย
- 3) ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วน ลบข้อมูลซ้ำ และสุ่มเลือกใบสั่งยาตามแผน
- 4) พัฒนาและตรวจสอบคู่มือการจำแนก ฐานความรู้ Prompt และรูปแบบผลลัพธ์ แล้วทดสอบนำร่องด้วยข้อมูลที่ไม่อยู่ในชุดวิเคราะห์หลัก
- 5) เภสัชกรประเมินใบสั่งยาอย่างเป็นอิสระและจัดทำมาตรฐานอ้างอิง
- 6) ประมวลผลใบสั่งยาด้วย Knowledge-Based Generative AI และ Baseline Generative AI ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
- 7) บันทึกผลใน Case Record Form ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และเปรียบเทียบผลของแต่ละระบบกับมาตรฐานอ้างอิง
- 8) วิเคราะห์กรณีที่ไม่สอดคล้อง สรุปผล และจัดทำรายงานวิจัย

ผลลัพธ์ของระบบ AI จะใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ไม่แสดงในเวชระเบียน ไม่ส่งให้ทีมรักษา และไม่ใช้เปลี่ยนแปลงการรักษาของผู้ป่วย

11. ตัวชี้วัดผลการวิจัย

11.1 ตัวชี้วัดหลัก

ค่า Precision, Recall และ F1-score ของ Knowledge-Based Generative AI เมื่อเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง โดยรายงานทั้ง Micro-average และ Macro-average

11.2 ตัวชี้วัดรอง

- 1) Precision, Recall และ F1-score รายประเภทความผิดพลาด
- 2) ค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินและระหว่างระบบ AI กับมาตรฐานอ้างอิง

- 3) Exact match หรือสัดส่วนใบสั่งยาที่ระบบทำนายชุดป้ายกำกับได้ตรงกับมาตรฐานอ้างอิงทั้งหมด
- 4) Area Under the Curve เฉพาะกรณีที่ระบบให้คะแนนความเชื่อมั่นที่สามารถตีความและกำหนดเกณฑ์ล่วงหน้าได้
- 5) อัตราการประมวลผลไม่สำเร็จ ผลลัพธ์ไม่ครบถ้วน และกรณีที่ระบบอ้างเหตุผลไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือฐานความรู้

12. การวิเคราะห์ทางสถิติ

อธิบายข้อมูลทั่วไปด้วยจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือมัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ตามลักษณะการกระจายของข้อมูล

สร้างตาราง True Positive, False Positive, True Negative และ False Negative สำหรับแต่ละป้ายกำกับ แล้วคำนวณ Precision, Recall, F1-score แบบ Micro-average และ Macro-average พร้อมช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้วิธี Bootstrap เมื่อเหมาะสม ประเมินความสอดคล้องระหว่างเกสซ์กรด้วย Cohen's kappa หรือ Fleiss' kappa ตามจำนวนผู้ประเมิน และประเมินความสอดคล้องระหว่างระบบกับมาตรฐานอ้างอิงด้วยค่าสถิติที่เหมาะสม

การเปรียบเทียบสองระบบเป็นข้อมูลจับคู่จากใบสั่งยาเดียวกัน จะใช้การทดสอบสำหรับข้อมูลจับคู่ เช่น McNemar test สำหรับผลแบบทวิภาค และใช้ Bootstrap เพื่อประมาณช่วงความเชื่อมั่นของความแตกต่างของ F1-score กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

หากระบบให้คะแนนความเชื่อมั่น จะกำหนดเกณฑ์การแปลงเป็นผลบวกหรือลบจากการทดสอบนำร่องและล็อกเกณฑ์ก่อนวิเคราะห์ชุดข้อมูลหลัก ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถกำหนดมาตรฐานอ้างอิงได้จะไม่นำมาคำนวณประสิทธิภาพ และจะรายงานจำนวนพร้อมเหตุผลโดยไม่แทนค่าข้อมูลที่ขาดหาย

13. การควบคุมคุณภาพการวิจัย

- 1) ใช้คำจำกัดความและคู่มือการจำแนกเดียวกันสำหรับผู้ประเมินทุกคน
- 2) ฝึกและทดสอบความเข้าใจของเกสซ์กรผู้ประเมินก่อนเริ่มเก็บข้อมูลหลัก
- 3) แยกชุดข้อมูลทดสอบนำร่องออกจากชุดข้อมูลวิเคราะห์หลัก
- 4) ล็อกรุ่นของแบบจำลอง Prompt ฐานความรู้ และเกณฑ์ตัดสินก่อนประมวลผลข้อมูลหลัก
- 5) ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ความครบถ้วน ค่าผิดปกติ และการไม่มีข้อมูลระบุตัวบุคคลก่อนวิเคราะห์
- 6) เก็บบันทึกขั้นตอน รุ่นของระบบ และผลการประมวลผลเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

14. ประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัย

14.1 ข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง

โครงการใช้ข้อมูลใบสั่งยาและข้อมูลทางคลินิกย้อนหลัง ไม่มีการติดต่อผู้ป่วย ไม่มีการแทรกแซงการรักษา และข้อมูลจะถูกลบหรือปกปิดข้อมูลระบุตัวบุคคลก่อนส่งมอบแก่ผู้วิจัย จึงขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้ป่วย เนื่องจากการวิจัยมีความเสี่ยงไม่เกินระดับต่ำ การขอความยินยอมเป็นรายบุคคลทำได้ยากในทางปฏิบัติ และการยกเว้นไม่กระทบสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ป่วย

14.2 เกสซ์กรผู้ประเมิน

เภสัชกรเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จะได้รับเอกสารชี้แจงและลงนามในหนังสือยินยอมก่อนเข้าร่วม การเข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ สามารถปฏิเสธหรือถอนตัวได้โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการประเมินผล ระยะเวลารวมในการประเมินประมาณ 10–20 ชั่วโมง และจัดเป็นช่วงไม่เกินครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อลดความเหนื่อยล้า ไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

14.3 ความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักของข้อมูลผู้ป่วยคือการละเมิดความลับ ลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล จำกัดผู้เข้าถึง เข้ารหัสผ่าน และการเข้ารหัส และไม่ส่งกุญแจเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI ความเสี่ยงของเภสัชกรคือการใช้เวลา ความเหนื่อยล้า หรือความกังวลจากการประเมิน ลดความเสี่ยงด้วยการจัดเวลาที่ยืดหยุ่น อนุญาตให้พัก และไม่ใช้ผลการประเมินเพื่อประเมินสมรรถนะการทำงานรายบุคคล

14.4 ประโยชน์

ผู้ป่วยและเภสัชกรผู้เข้าร่วมไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ผลการศึกษาคาดว่าจะให้ข้อมูลสำหรับพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบใบสั่งยาและเพิ่มความปลอดภัยด้านยาในอนาคต ระบบที่ศึกษาไม่ถือเป็นเครื่องมือพร้อมใช้งานทางคลินิกจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบและอนุมัติตามกระบวนการของโรงพยาบาล

15. การจัดการและคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลวิจัยจะจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือพื้นที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลอนุญาต มีรหัสผ่าน การเข้ารหัส และจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้วิจัยหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต เอกสารกระดาษเก็บในตู้ที่ล็อกได้ ผู้วิจัยจะไม่สร้างหรือเก็บตารางเชื่อมโยงกลับไปยัง HN หรือข้อมูลระบุตัวบุคคล

ข้อมูลจะเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปีหลังสิ้นสุดโครงการ หลังครบกำหนดจะทำลายเอกสารด้วยวิธีที่เหมาะสมและลบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถาวรตามนโยบายของโรงพยาบาล การเผยแพร่ผลจะรายงานในภาพรวม ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยหรือเภสัชกรรายบุคคล และไม่ส่งมอบข้อมูลดิบแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

16. แผนการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2569:	ทบทวนวรรณกรรมและปรับกรอบแนวคิด
พฤษภาคม-มิถุนายน 2569:	พัฒนาเกณฑ์ Prescription Error ฐานความรู้ และเครื่องมือวิจัย
พฤษภาคม-สิงหาคม 2569:	จัดทำเอกสารและขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
กันยายน 2569:	ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือและทดสอบนำร่อง
กันยายน-ตุลาคม 2569:	ดึงข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล และสุ่มตัวอย่าง
ตุลาคม 2569:	ประเมินโดยเภสัชกร ประมวลผลด้วยระบบ AI และวิเคราะห์ข้อมูล
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2569:	สรุปผล อภิปรายผล และจัดทำวิทยานิพนธ์

17. การเผยแพร่ผลการวิจัย

ผลการวิจัยจะนำเสนอในวิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการ หรือบทความวิชาการ โดยต้องได้รับอนุญาตตามนโยบายของโรงพยาบาล ก่อนเผยแพร่ จะรายงานเฉพาะข้อมูลภาพรวมและไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลภายในที่เป็นความลับ

18. ผลประโยชน์ทับซ้อนและแหล่งทุน

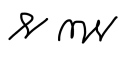
ผู้วิจัยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเงินกับผู้ให้บริการระบบ AI หรือฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา โครงการไม่มีแหล่งทุนภายนอก และผู้วิจัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย

19. เอกสารประกอบโครงการ

- 1) เอกสารเก็บข้อมูล Case Record Form Version 1.0
- 2) คู่มือและเกณฑ์การจำแนก Prescription Error
- 3) เอกสารชี้แจงและหนังสือยินยอมสำหรับเภสัชกรผู้ประเมิน
- 4) เอกสารขอยกเว้นการขอความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง
- 5) หนังสือขออนุญาตใช้เวชระเบียนและข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

20. เอกสารอ้างอิงสำคัญ

- 1) World Health Organization. Medication Without Harm: Global Patient Safety Challenge on Medication Safety. Geneva: World Health Organization; 2017.
- 2) National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. About Medication Errors.
- 3) Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nat Med. 2019;25:44–56.
- 4) Singhal K, Azizi S, Tu T, et al. Large language models encode clinical knowledge. Nature. 2023;620:172–180.
- 5) Tsoumakas G, Katakis I. Multi-label classification: an overview. Int J Data Warehous Min. 2007;3(3):1–13.
- 6) Bishop CM. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer; 2006.

ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

(นายศิวาภู มงคล)

วันที่ 10 / 07 / 2026